Testbericht 5 – STEP-Export und Kernel-Vergleich

2026-10-23 05:04 · Commit ff21522 (worktree-agent-a8e28dbf90111aa26)

46/46	6.8e-06	0	101/855
Beispiele: STEP gültig, geschlossen, Volumen/Fläche/Hülle wie Kernel	größte rel. Volumenabweichung OCCT ↔ SMLib	approximierte Flächen/Kanten (alles exakt geschrieben)	Knoten mit solidcore gleich (Rest unsupported/blockiert)

1. Umfang

- **Fassade** (`smlib/facade`, ABI-Version 2 → 3): neue Abfrage `sc_brep(h)` liefert Topologie (Körper → Schalen → Flächen → Schleifen → orientierte Kanten, Vertices) und exakte Geometrie: jede Fläche und Kante als NURBS (Grad, Knoten, Gewichte, Kontrollpunkte), analytische Flächen (Ebene, Zylinder, Kegel, Kugel, Torus, Rotations-, Extrusionsfläche) zusätzlich mit ihren Parametern. Nicht-B-Spline-Geometrie (Blends, Offsets) würde auf die Modelltoleranz approximiert und markiert. Native Seite (FFI) und Wasm-Brücke (`smlib-bridge.js`, `exports.txt`).
- **Neutrale B-Rep** `cad_kernel::brep` mit `Kernel::brep` (Standard: Unsupported). `kernel-smlib` prüft die analytischen Parameter gegen das NURBS (9×9 Stichproben), schneidet Kantenkurven auf ihr Intervall zu (Knoteneinfügung), erkennt exakte Linien und Kreise und bestimmt `same_sense` aus SMLibs Normale an einem inneren Flächenpunkt.
- **Writer** `cad-step` (kernelunabhängig): AP242 (Standard) oder AP214, Produktstruktur (`PRODUCT` … `SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION`), Einheiten mm und Grad, `MANIFOLD_SOLID_BREP` / `BREP_WITH_VOIDS` je Körper (mehrere Schalen → mehrere Solids), offene Flächen als `SHELL_BASED_SURFACE_MODEL`, Farben aus `color()` als `STYLED_ITEM` je Fläche.
- **Anbindung**: `Engine::export_step`, `cad export -o x.step [--schema ap214]` (JSON mit Volumen, Fläche, Hülle und Statistik), Session `Export{format:"step"}` (additiv, `protocol.ts` neu erzeugt), Wasm.
- **Prüfung** `tests/step/verify.py`: liest jede Datei mit OpenCASCADE (nicht unser Code), `BRepCheck_Analyzer`, geschlossene Schalen, Anzahl Solids/Flächen, Volumen und Hülle gegen den Kernel (relativ 0.0001), Fläche (0.0005, siehe Abschnitt 7). Rust-Tests des Writers (Syntax, Referenzen, Zahlen zurückgelesen mit eigenem Part-21-Leser) laufen ohne Python.
- **solidcore**: Crate `kernel-solidcore`, CLI `cad diff-kernels`, Doku `docs/solidcore-umstieg.md`.

Warum AP242: AP242 ist die aktuelle Ausgabe, die AP203 und AP214 zusammenführt und ersetzt; die B-Rep-Entitäten (Teil 42) sind in beiden gleich, die Wahl ändert nur Kopf und Anwendungskontext. AP214 bleibt per `--schema ap214` für ältere Leser, die den AP242-Schemanamen nicht kennen.

2. Umgebung

Datum	2026-10-23 05:04
Commit	ff21522 (worktree-agent-a8e28dbf90111aa26)
Betriebssystem	Linux 6.18.44-fc-v153, 4 Kerne
Rust	rustc 1.97.0 (2d8144b78 2026-07-07)
C++	g++ (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
SMLib	tangency-labs/smlib capi-tess @ 7eba8aa, Fassade Version 3 (sc_brep)
solidcore	tangency-labs/solidcore main @ 3a6a50b (git-Abhängigkeit, Feature `solidcore`)
STEP-Leser	OpenCASCADE über cadquery-ocp 8.0.1.1.0 (Python 3.13.16, venv /opt/tools/venv-step)
Node	v22.22.0

3. Prüfergebnisse

`cargo test --workspace`	ok	243 bestanden, 0 fehlgeschlagen
`cargo clippy --workspace --all-targets`	ok	1 Warnung(en) in crates/cad-eval/src/edit.rs
`node crates/kernel-smlib/js/test-node.mjs`	ok	11 Tests, all node tests passed
`tests/openscad-compat/compare.py`	ok	33/33 files match
`tests/step/verify.py`	ok	46/46 passed
`cad diff-kernels (alle Beispiele)`	ok	Exit 1 (1 = nicht alle Knoten gleich)

4. Alle Beispiele: Kernel ↔ wieder eingelesene STEP-Datei

V: Volumen in mm³ (SMLib `mass_props` bzw. OCCT, adaptiv integriert 1e-9). dV, dA: relative Abweichung von Volumen und Fläche; dBox: größte Abweichung einer Hüllkoordinate bezogen auf die Diagonale. „gültig“: BRepCheck gültig, alle Schalen geschlossen, Solid- und Flächenzahl wie geschrieben. Flächentypen: wie geschrieben (OCCT liest dieselben Typen).

Modell	Solids	Flächen	V Kernel	V STEP (OCCT)	dV	dA	dBox	gültig	Flächentypen	Kurventypen
01_cube_variants	5	30	3208.000	3208.000	1.4e-16	0.0e+00	0.0e+00	ja	plane 30	line 60
02_sphere_variants	4	4	1017.876	1017.876	7.0e-12	5.4e-05	1.9e-17	ja	sphere 4	circle 4
03_cylinder_variants	5	15	2104.867	2104.867	4.7e-09	1.1e-05	7.1e-17	ja	cylinder 5, plane 10	circle 10, line 5
04_cone_variants	4	11	1342.507	1342.507	1.5e-08	6.5e-06	3.6e-17	ja	cone 4, plane 7	circle 7, line 4
05_nested_booleans	2	25	8312.337	8312.281	6.8e-06	3.2e-05	1.4e-09	ja	cylinder 7, plane 17, sphere 1	circle 19, line 31, nurbs 17
06_hole_grid	1	30	6295.221	6295.221	5.8e-09	2.5e-05	0.0e+00	ja	cylinder 24, plane 6	circle 48, line 36
07_crown_ring	1	67	2160.960	2160.960	3.0e-09	4.1e-05	1.4e-16	ja	cylinder 17, plane 50	circle 34, line 161
08_module_children	2	28	6172.832	6172.832	1.2e-09	2.6e-06	1.1e-17	ja	cylinder 8, plane 20	circle 16, line 32
09_rotate_mirror	7	39	1460.097	1460.097	1.6e-08	1.3e-07	0.0e+00	ja	cylinder 1, plane 38	circle 2, line 73
10_scale_multmatrix	4	24	3400.000	3400.000	2.7e-16	2.0e-16	1.0e-16	ja	bspline 4, plane 20	line 48
11_linear_extrude_basic	3	17	1513.000	1513.000	1.5e-16	0.0e+00	0.0e+00	ja	plane 17	line 33
12_linear_extrude_twist	3	18	2660.002	2660.002	4.7e-08	6.2e-07	1.8e-09	ja	bspline 12, plane 6	bspline 8, line 28
13_rotate_extrude_ring	2	5	1307.931	1307.931	4.4e-08	7.0e-05	1.8e-09	ja	plane 2, revolution 2, torus 1	circle 6, line 2
14_pipe_bend	1	8	1574.897	1574.897	3.2e-08	7.3e-05	2.1e-09	ja	cylinder 4, plane 2, revolution 2	circle 12, line 4
15_vase	1	11	6364.867	6364.865	2.3e-07	2.0e-05	1.7e-09	ja	plane 3, revolution 8	circle 10, line 8
16_polygon_holes	2	23	2318.000	2318.000	5.9e-16	1.6e-16	0.0e+00	ja	plane 23	line 57
17_polyhedron	2	10	626.667	626.667	1.8e-16	0.0e+00	4.8e-17	ja	plane 10	line 17
18_functions_let	1	16	7040.000	7040.000	2.6e-16	3.0e-16	0.0e+00	ja	plane 16	line 42
19_hex_nut	2	16	264.623	264.623	4.6e-09	1.6e-05	3.3e-17	ja	cylinder 2, plane 14	circle 4, line 32
20_box_with_lid	2	70	20575.184	20575.184	7.5e-10	6.9e-07	0.0e+00	ja	cylinder 19, plane 51	circle 54, line 119
21_angle_bracket	1	23	10407.841	10407.841	6.4e-10	4.8e-06	0.0e+00	ja	cylinder 8, plane 15	circle 16, line 47
22_gear	1	87	6943.665	6943.665	2.3e-09	7.1e-06	1.4e-17	ja	cylinder 5, plane 82	circle 10, line 245
23_shelf_holder	1	16	10423.680	10423.680	2.9e-09	5.3e-07	1.5e-09	ja	cone 1, cylinder 4, plane 11	circle 9, line 27, nurbs 2
24_modifiers	2	13	3622.345	3622.345	1.4e-09	6.9e-06	0.0e+00	ja	cylinder 1, plane 12	circle 2, line 25
25_root_modifier	1	8	346.608	346.608	7.1e-09	1.0e-05	5.6e-17	ja	cone 1, plane 7	circle 2, line 13
26_if_else_variants	4	18	1662.060	1662.060	2.4e-09	1.4e-05	1.6e-17	ja	cylinder 3, plane 14, sphere 1	circle 7, line 27

27_spacers_2d	5	24	2962.093	2962.093	2.0e-09	1.7e-05	1.7e-16	ja	cylinder 9, plane 15	circle 18, line 24
28_cable_clip	2	15	561.074	561.074	9.0e-09	5.7e-05	1.8e-16	ja	cylinder 5, plane 10	circle 10, line 23
29_assert_strings	1	8	1907.434	1907.434	5.6e-11	2.8e-06	0.0e+00	ja	cylinder 2, plane 6	circle 4, line 14
30_each_ranges	1	32	832.000	832.000	4.1e-16	1.8e-16	0.0e+00	ja	plane 32	line 90
31_phone_stand	1	18	40840.229	40840.229	8.9e-16	0.0e+00	1.2e-16	ja	plane 18	line 60
32_low_fn_shapes	5	41	1199.037	1199.037	1.9e-16	9.5e-16	2.9e-17	ja	plane 41	line 92
33_global_fn	2	6	1629.439	1629.439	7.1e-09	6.2e-05	9.3e-17	ja	cylinder 2, plane 3, sphere 1	circle 5, line 2
dose_shell	2	52	54459.131	54459.131	4.0e-10	1.4e-06	2.1e-16	ja	cylinder 24, plane 12, sphere 16	circle 48, line 48
fase_chamfer	4	43	13997.770	13997.771	1.4e-08	1.2e-06	1.3e-09	ja	cylinder 1, plane 40, revolution 2	circle 6, line 93
fillet_zonen	2	27	17123.696	17123.696	7.6e-09	1.8e-06	1.7e-09	ja	cylinder 11, plane 12, revolution 2, sphere 2	bspline 4, circle 18, line 35
flasche	2	19	164188.200	164188.120	4.8e-07	2.6e-05	9.4e-10	ja	cone 1, cylinder 4, plane 6, revolution 8	bspline 2, circle 19, line 16
freiformdeckel	2	32	6280.193	6280.196	4.9e-07	1.9e-04	1.3e-09	ja	bspline 6, cylinder 12, plane 6, sphere 8	bspline 8, circle 24, line 28
gehaeuse	2	20	8860.000	8860.000	2.1e-16	2.6e-16	0.0e+00	ja	plane 20	line 47
griffschale	1	49	11646.797	11646.797	3.4e-09	6.2e-06	0.0e+00	ja	cylinder 4, plane 43, revolution 2	circle 12, line 112
kabelfuehrung	2	36	7748.147	7748.147	7.7e-10	8.3e-05	7.2e-10	ja	bspline 8, plane 28	bspline 13, line 77
knauf_mirror	2	10	15681.708	15681.686	1.4e-06	2.2e-05	8.8e-10	ja	bspline 2, cylinder 3, plane 3, revolution 2	bspline 8, circle 4, line 3
lochplatte	2	23	2376.681	2376.681	4.9e-08	1.1e-05	1.7e-09	ja	cylinder 5, plane 10, revolution 8	circle 26, line 23
loft_sweep	3	17	6529.142	6529.145	5.5e-07	7.1e-06	9.9e-10	ja	nurbs 5, plane 12	bspline 5, circle 10, line 18
lueftungsgitter	1	98	9236.448	9236.448	7.4e-14	9.3e-14	2.1e-18	ja	plane 98	line 232
winkel_anker	3	34	8337.812	8337.812	1.5e-09	5.7e-06	1.7e-17	ja	cylinder 6, plane 28	circle 12, line 54

Größte Abweichungen: Volumen 6.8e-06, Fläche 1.9e-04, Hülle 2.1e-09. Die Volumenabweichungen über 1e-7 betreffen B-Spline- und Rotationsflächen, bei denen beide Seiten numerisch integrieren.

Summen über alle Beispiele

Flächentyp (STEP-Entität)	Anzahl	Kurventyp	Anzahl
plane PLANE	926	line LINE	2267
cylinder CYLINDRICAL_SURFACE	196	circle CIRCLE	488
revolution SURFACE_OF_REVOLUTION	36	bspline B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS	48
sphere SPHERICAL_SURFACE	33	nurbs … + RATIONAL_B_SPLINE_CURVE	19
bspline B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS	32		

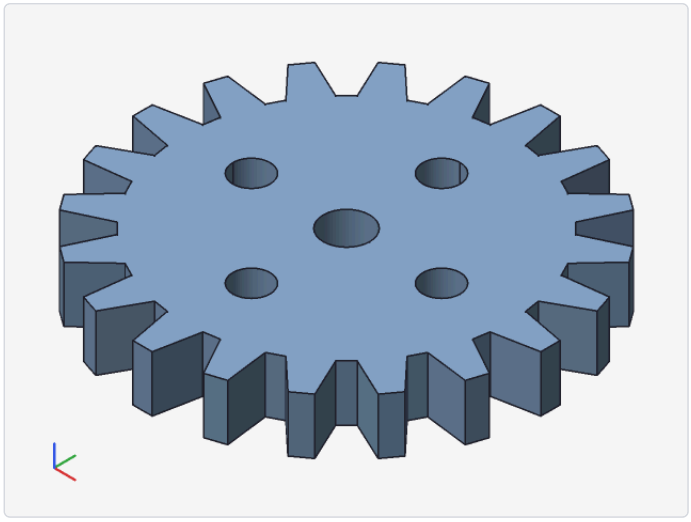
cone CONICAL_SURFACE	7
nurbs … + RATIONAL_B_SPLINE_SURFACE	5
torus TOROIDAL_SURFACE	1

5. Wieder eingelesene STEP-Geometrie

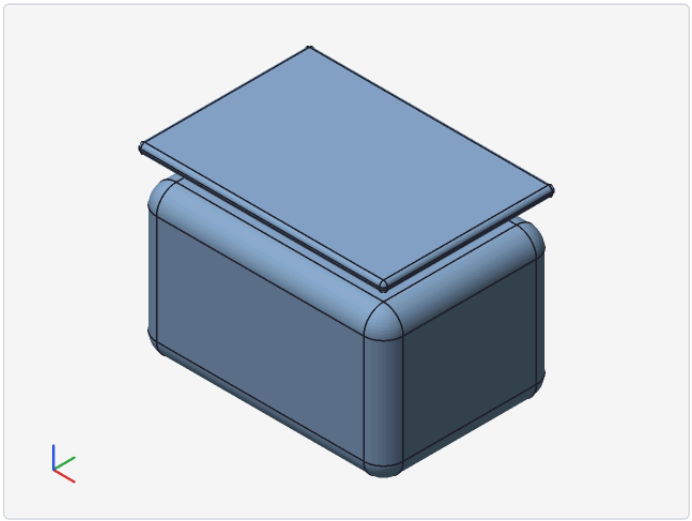
OpenCASCADE liest die STEP-Datei, vernetzt sie (Sehnenfehler 0,2 % der Diagonale) und schreibt STL; die Kantenlinien sind die B-Rep-Kanten der eingelesenen Form. Gerendert mit dem Software-Rasterizer der CLI (`cad-render`, Beispiel `render_stl`). Die Bilder zeigen also die Geometrie aus Sicht eines fremden Kernels.



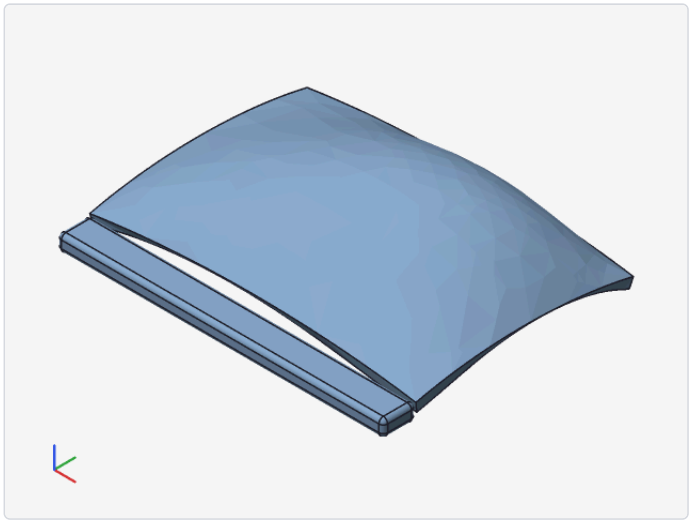
14_pipe_bend – Rohrbogen: Rotationsflächen und Zylinder



22_gear – Zahnrad: 82 Ebenen, 5 Zylinder



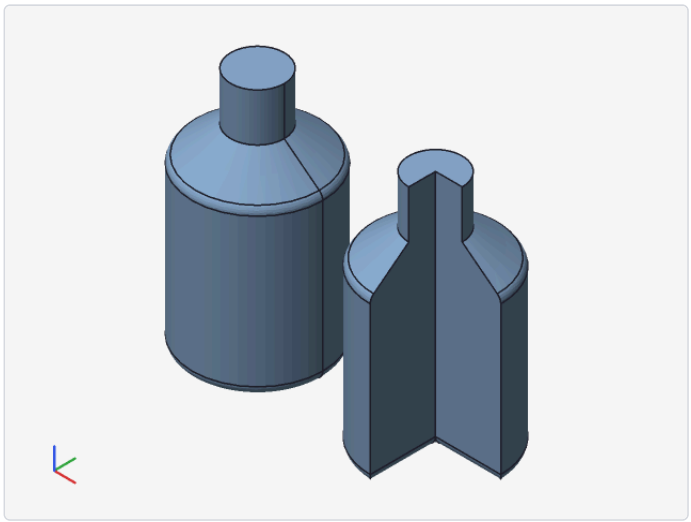
dose_shell – Dose (Shell, Verrundungen): Zylinder und Kugeln



freiformdeckel – Freiformdeckel: B-Spline-Flächen



knauf_mirror – Knauf (gespiegelt): Rotation, B-Spline



flasche – Flasche: Rotationsflächen, Kegel

6. Kernel-Vergleich `cad diff-kernels` (SMLib ↔ solidcore)

solidcore @ `3a6a50b`, alle 46 Beispiele, 855 ausgewertete Knoten: **101** gleich, **267** unsupported, **487** blockiert (Eingang unsupported), **0** abweichend, **0** gescheitert. Gleich sind nur 2D-Knoten (Profile werden in Rust ohne Kernel berechnet). Jedes Primitiv bricht in solidcore mit `Unported: SmSurface::DropCurve (intersect.surface_drop_lib_p3)` ab; Booleans, Abfragen und Massen sind deshalb noch nicht prüfbar. Der Vergleich läuft über alle Dateien ohne Absturz.

Operation (Knoten)	Knoten	gleich	unsupported	blockiert	abweichend
`box`	94	0	93	1	0
`sphere`	8	0	8	0	0
`cylinder`	110	0	110	0	0
`torus`	2	0	2	0	0
`polyhedron`	8	0	8	0	0
`linear_extrude`	32	0	32	0	0
`rotate_extrude`	8	0	8	0	0
`loft`	1	0	1	0	0
`sweep`	4	0	4	0	0
`surface`	1	0	1	0	0
`difference`	42	8	0	34	0
`union`	9	1	0	8	0
`intersection`	2	0	0	2	0
`translate`	255	21	0	234	0
`rotate`	46	0	0	46	0
`fillet`	5	0	0	5	0
`chamfer`	1	0	0	1	0
`shell`	2	0	0	2	0
`zone`	6	0	0	6	0
`circle`	23	23	0	0	0
`group`	99	2	0	97	0
`polygon`	13	13	0	0	0
`rect`	22	22	0	0	0

Weitere Labels (Modulaufrufe, Gruppen, 2D-Primitive) im JSON `target/step/diff-kernels.json`. Abnahme und fehlende Teile: `docs/solidcore-umstieg.md`.

7. Bekannte Grenzen

- **Fläche:** SMLib integriert Flächen nur auf etwa 1e-4 genau (`SmApiBrepComputeArea` klemmt die Genauigkeit auf [1e-4, 1e-1]). Beim `freiformdeckel` weicht die Kernel-Fläche um 1,9e-4 ab; OCCT adaptiv (6658,641 mm²) und eine feine OCCT-Vernetzung (6658,656 mm²) stimmen untereinander überein, der Fehler liegt also im Kernel-Referenzwert. Die Flächenprüfung nutzt daher 5e-4, Volumen und Hülle 1e-4.
- OCCTs Standard-Integration (feste Gauss-Regel) weicht bei B-Spline- und Rotationsflächen um bis zu 1e-4 ab; verify.py integriert adaptiv (1e-9).
- Keine p-Kurven (2D-Kurven im Flächenparameterraum): Leser projizieren die 3D-Kanten. OCCT tut das ohne Fehler für alle Beispiele; andere Systeme könnten bei B-Spline-Flächen mit Naht langsamer lesen.
- Kantenkurven von Booleans sind B-Splines (Schnittkurven); exakte Kreise/Linien werden erkannt (Toleranz 1e-9 der Modellgröße), Ellipsen nur, wenn SMLib sie als solche hält (in den Beispielen keine).
- Flächen ohne B-Spline-Form (Blend-, Offsetflächen) würden approximiert; in allen Beispielen liefert SMLib exakte B-Splines oder analytische Flächen (0 approximiert).
- Hohlräume (`BREP_WITH_VOIDS`) sind im Rust-Test und am Kernel (Kugel minus Kugel) geprüft, in den Beispielen kommen keine vor.
- Farben: je Fläche aus `color()` als `STYLED_ITEM`; OCCT liest sie nur über XCAF, verify.py prüft sie nicht.
- Export der Wurzel in ihrem eigenen System (wie STL/3MF); 2D-Ergebnisse werden abgelehnt.
- Im Browser schreibt die Session den Zeitstempel fest (`1970-01-01T00:00:00`), die CLI die aktuelle UTC-Zeit.
- solidcore: siehe Abschnitt 6; `kernel-solidcore` deckt nur die heute vorhandenen API-Einstiege ab.